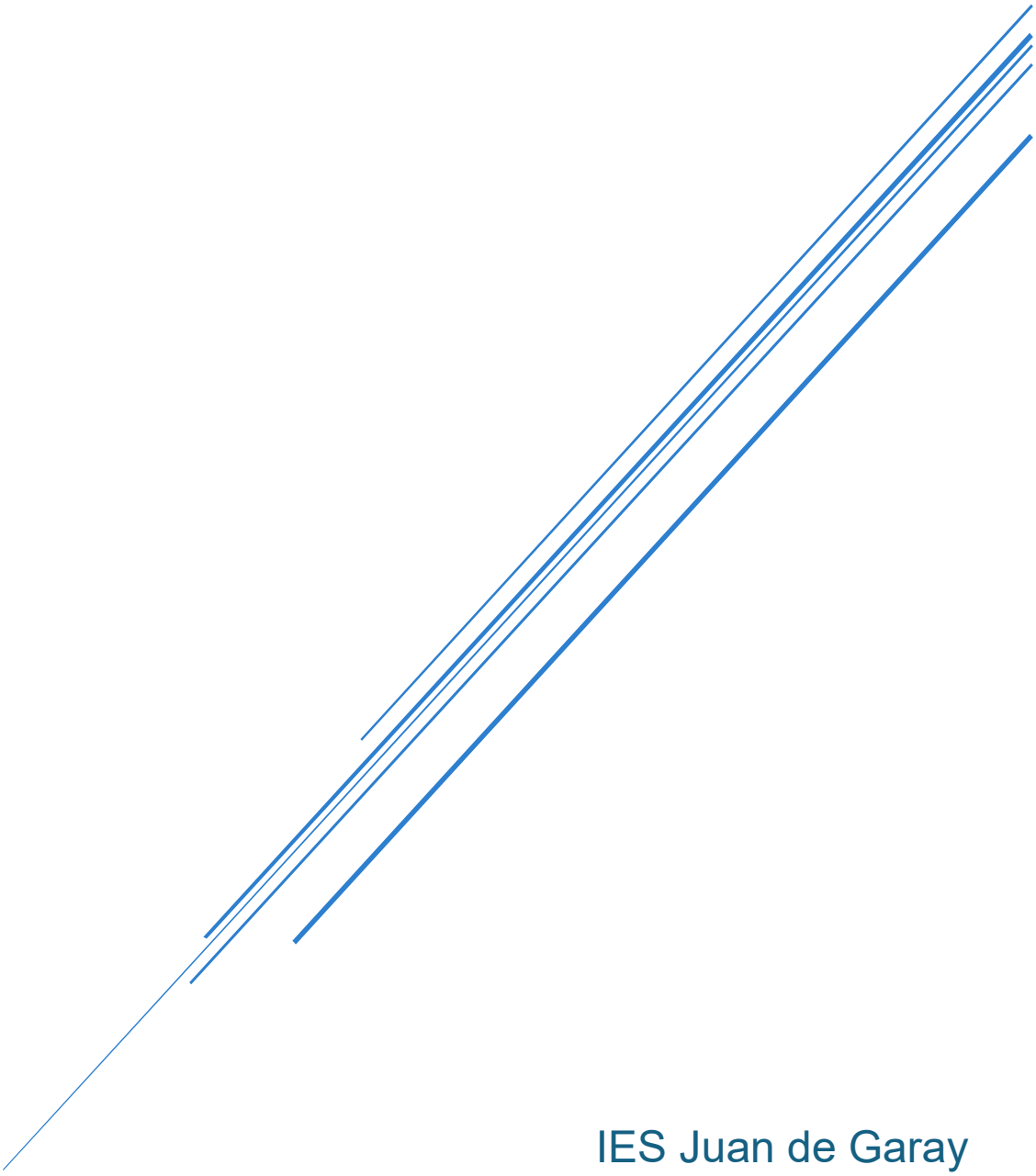
TAREA 1.1 – CAMBIAR EL TIPO DE UNA INSTANCIA CON AWS CLI

Roberto Ripoll Cones

24/10/2026



IES Juan de Garay
CE CLOUD – Administración de recursos de computación en la nube

TAREA 1.1 – CAMBIAR EL TIPO DE UNA INSTANCIA CON AWS CLI

Contenido

1. Introducción y objetivos 2
2. Preparación del entorno AWS CLI 2
3. Cambio manual del tipo de instancia EC2 3
   - 3.1. Creación de la instancia de pruebas 3
   - 3.2. Intento de modificación con la instancia en ejecución 4
   - 3.3. Detención, modificación, y arranque 4
   - 3.4. Análisis de los cambios producidos 5
4. Desarrollo del script cambia_tipo_ec2.sh 5
   - 4.1. Validación de parámetros y consulta de la instancia 6
   - 4.2. Validaciones de seguridad 7
   - 4.3. Confirmación del usuario y ejecución del cambio 7
   - 4.4. Verificación del resultado y tiempo de ejecución 8
5. Pruebas del script 9
   - 5.1. P1 – Ejecución sin parámetros 9
   - 5.2. P2 – Instancia inexistente 9
   - 5.3. P3 – Tipo no permitido en el Learner Lab 9
   - 5.4. P4 – Cancelación de la operación 9
   - 5.5. P5 – Cambio de tipo con instancia en ejecución 10
   - 5.6. P6 – Cambio de tipo con -y e instancia detenida 10
6. Respuestas a las cuestiones planteadas 10
7. Limpieza de recursos y finalización del laboratorio 11

1. Introducción y objetivos

En esta práctica se modificará el tipo de una instancia EC2 mediante AWS CLI y se automatizará el proceso con un script de Bash. El objetivo es aprender a administrar instancias, aplicar validaciones de seguridad, gestionar errores y comprobar el correcto funcionamiento del script mediante distintas pruebas.

Los objetivos son:

- Cambiar el tipo de una instancia EC2 desde la CLI, entendiendo por qué hay que detenerla y qué cambia al hacerlo.
- Elegir un tipo de instancia válido, respetando las restricciones de la plataforma.
- Automatizar el proceso con un script de bash: validaciones, esperas, confirmación y códigos de salida.
- Usar las etiquetas para identificar las instancias y como protección frente a errores.

2. Preparación del entorno AWS CLI

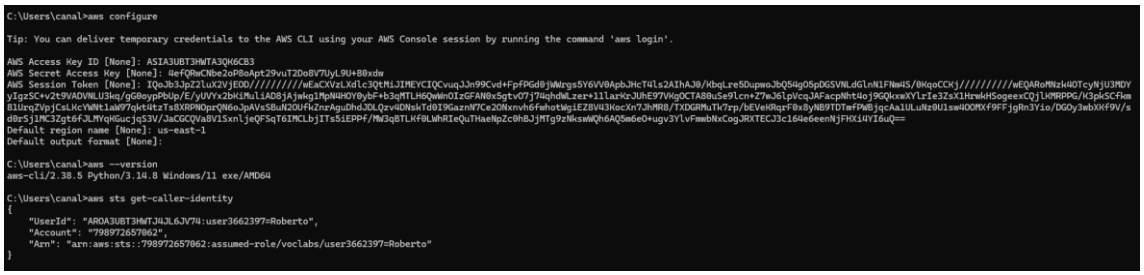


Ilustración 1. Verificación de AWS CLI y credenciales.

3. Cambio manual del tipo de instancia EC2

3.1. Creación de la instancia de pruebas

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\canal> $SSM = "/aws/service/canonical/ubuntu/server/26.04/stable/current"
PS C:\Users\canal> $TAGS = "{Key=Proyecto,Value=UD01},{Key=Propietario,Value=rr}"
PS C:\Users\canal> aws ec2 run-instances `
>>   --image-id "resolve:ssm:$SSM/amd64/hvm/ebs-gp3/ami-id" `
>>   --instance-type t3.micro `
>>   --placement AvailabilityZone=us-east-1a `
>>   --metadata-options HttpTokens=required `
>>   --tag-specifications `
>>   "ResourceType=instance,Tags=[{Key=Name,Value=t11-rr},$TAGS]" `
>>   "ResourceType=volume,Tags=[{Key=Name,Value=t11-rr-raiz},$TAGS]" `
>>   --query "Instances[0].InstanceId" `
>>   --output text `
>>   --region us-east-1
i-083d45dd0f170be0b
```

Ilustración 2. Creación de instancia EC2.

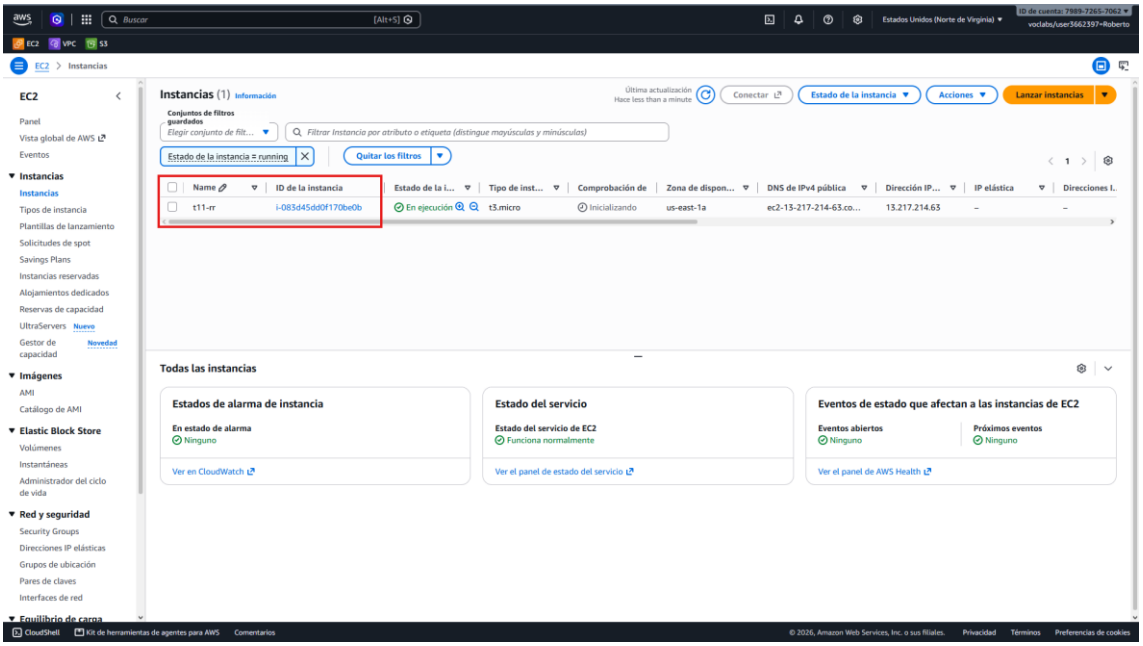


Ilustración 3. Vista desde AWS Management Console.

ID instancia EC2: i-083d45dd0f170be0b

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\canal> $ID = "i-083d45dd0f170be0b"
PS C:\Users\canal> $Q = "Reservations[0].Instances[0].[State.Name,InstanceType,Architecture,Placement.AvailabilityZone,PublicIpAddress]"
PS C:\Users\canal> aws ec2 describe-instances `
>>   --instance-ids $ID `
>>   --query $Q `
>>   --output table `
>>   --region us-east-1
-----------------
|DescribeInstances|
+-----------------+
|  running        |
|  t3.micro       |
|  x86_64         |
|  us-east-1a     |
|  13.217.214.63  |
+-----------------+
```

Ilustración 4. Consulta de información de la instancia.

3.2. Intento de modificación con la instancia en ejecución

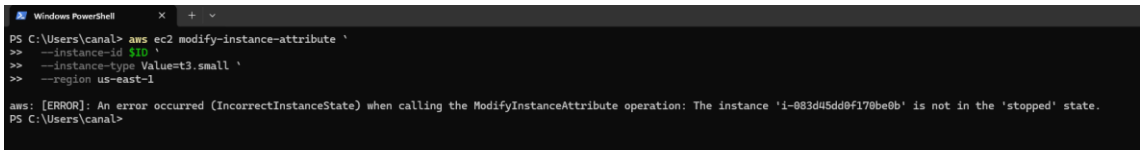


Ilustración 5. Error al modificar una instancia en ejecución.

3.3. Detención, modificación, y arranque

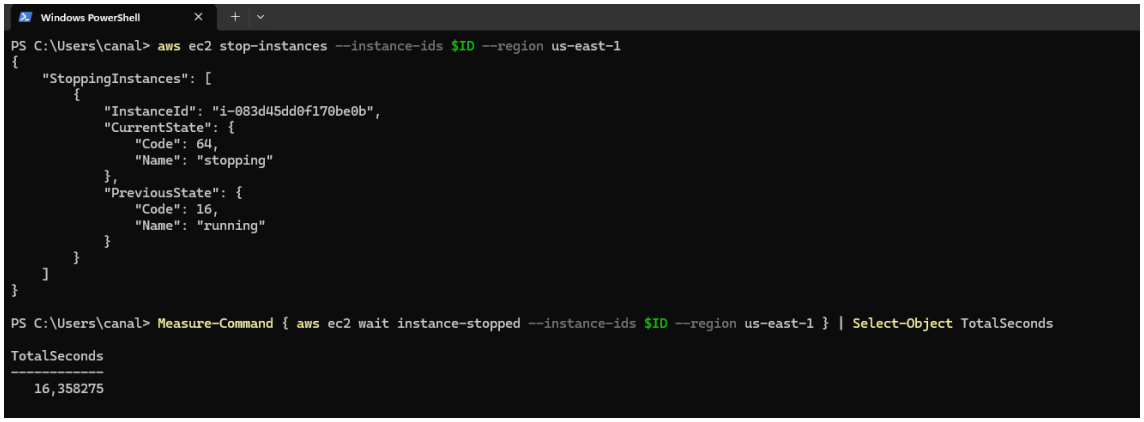


Ilustración 6. Detención de la instancia.

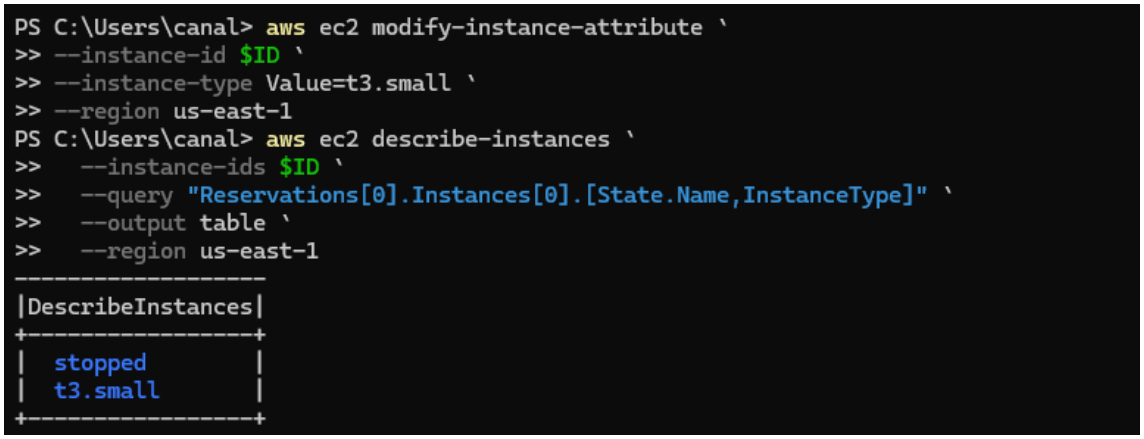


Ilustración 7. Modificación del tipo de la instancia.

```
PS C:\Users\canal> aws ec2 start-instances `
>>   --instance-ids $ID `
>>   --region us-east-1
{
    "StartingInstances": [
        {
            "InstanceId": "i-083d45dd0f170be0b",
            "CurrentState": {
                "Code": 0,
                "Name": "pending"
            },
            "PreviousState": {
                "Code": 80,
                "Name": "stopped"
            }
        }
    ]
}

PS C:\Users\canal> Measure-Command {
>>     aws ec2 wait instance-running `
>>       --instance-ids $ID `
>>       --region us-east-1
>> } | Select-Object TotalSeconds

TotalSeconds
------------
   1,0492662
```

Ilustración 8. Arranque y duración de la instancia después del cambio.

3.4. Análisis de los cambios producidos

```
PS C:\Users\canal> $Q = "Reservations[0].Instances[0].[State.Name,InstanceType,Architecture,Placement.AvailabilityZone,PublicIpAddress]"
PS C:\Users\canal> aws ec2 describe-instances `
>>   --instance-ids $ID `
>>   --query $Q `
>>   --output table `
>>   --region us-east-1
-----------------
|DescribeInstances|
+-----------------+
|  running        |
|  t3.small       |
|  x86_64         |
|  us-east-1a     |
|  52.90.229.123  |
+-----------------+
```

Ilustración 9. Estado de la instancia después de la modificación.

4. Desarrollo del script cambia_tipo_ec2.sh

```
PS C:\Users\canal> aws ec2 describe-instances `
>>   --instance-ids $ID `
>>   --query $Q `
>>   --output table `
>>   --region us-east-1
---------------------
| DescribeInstances|
+------------------+
|  running         |
|  t3.micro        |
|  x86_64          |
|  us-east-1a      |
|  184.73.123.164  |
+------------------+
```

Ilustración 10. Devolvemos al estado inicial la instancia.

4.1. Validación de parámetros y consulta de la instancia

```bash
#!/usr/bin/env bash
# cambia_tipo_ec2.sh - Cambia el tipo de una instancia EC2
# Autor: Roberto Ripoll (rr)
# Fecha: 25/10/2026
# Uso: cambia_tipo_ec2.sh [-y] ID_INSTANCIA TIPO_NUEVO

set -uo pipefail
export AWS_PAGER=""   # sin paginador: el script no se detiene

# Solo se modifican las instancias con esta etiqueta Propietario
PROPIETARIO="rr"

I="Reservations[0].Instances[0]"

error() {
    echo "ERROR: $1" >&2
    exit "$2"
}

uso() {
    echo "Uso: $(basename "$0") [-y] ID_INSTANCIA TIPO_NUEVO" >&2
    exit 1
}

# 1. Opciones y parámetros (código 1, Uso incorrecto: número de parámetros u opción desconocida.)
CONFIRMAR="si"
while getopts ":y" OPC; do
    case "$OPC" in
        y) CONFIRMAR="no" ;;
        *) uso ;;
    esac
done
shift $((OPTIND - 1))

[ "$#" -eq 2 ] || uso

ID="$1"
TIPO_NUEVO="$2"

# 2. Una sola llamada: estado, tipo, propietario y nombre
DATOS=$(aws ec2 describe-instances --instance-ids "$ID" --output text \
    --query "$I.[State.Name,InstanceType,Tags[?Key=='Propietario'].Value|[0],Tags[?Key=='Name'].Value|[0]]" \
    2>/dev/null) \
    || error "La instancia $ID no existe o no es accesible" 2

IFS=$'\t' read -r ESTADO TIPO_ACTUAL PROPIETARIO_ACTUAL NOMBRE <<< "$DATOS"
```

Ilustración 11. Script con validación de parámetros y consulta de instancia.

4.2. Validaciones de seguridad

```
# 3. Comprobaciones previas (propietario, estado, tipo y tamaño)
[ "$PROPIETARIO_ACTUAL" = "$PROPIETARIO" ] \
    || error "La instancia $ID no tiene la etiqueta Propietario=$PROPIETARIO" 3

case "$ESTADO" in
    terminated|shutting-down)
        error "La instancia $ID está en estado $ESTADO" 4 ;;
    running|stopped) ;;
    *)
        error "La instancia $ID está en estado transitorio ($ESTADO): inténtalo más tarde" 7 ;;
esac

if [ "$TIPO_NUEVO" = "$TIPO_ACTUAL" ]; then
    echo "La instancia $ID ya es de tipo $TIPO_ACTUAL: no hay nada que hacer."
    exit 0
fi

aws ec2 describe-instance-types --instance-types "$TIPO_NUEVO" \
    >/dev/null 2>&1 \
    || error "El tipo $TIPO_NUEVO no existe" 5

TAMANO="${TIPO_NUEVO#*.}"
case "$TAMANO" in
    nano|micro|small|medium|large) ;;
    *) error "El tamaño '$TAMANO' no está permitido en el Learner Lab (solo nano, micro, small, medium, large)" 5 ;;
esac
```

Ilustración 12. Validación de seguridad.

4.3. Confirmación del usuario y ejecución del cambio

```
# Confirmación
echo "Resumen:"
echo "  ID:           $ID"
echo "  Nombre:       $NOMBRE"
echo "  Estado:       $ESTADO"
echo "  Tipo actual:  $TIPO_ACTUAL"
echo "  Tipo nuevo:   $TIPO_NUEVO"

if [ "$CONFIRMAR" = "si" ]; then
    if [ "$ESTADO" = "running" ]; then
        echo "AVISO: la instancia se DETENDRÁ para cambiar el tipo y se volverá a arrancar."
    fi
    RESPUESTA=""
    read -r -p "¿Continuar? (s/n): " RESPUESTA
    if [ "$RESPUESTA" != "s" ]; then
        echo "Cancelado por el usuario. No se ha cambiado nada."
        exit 6
    fi
fi

SECONDS=0
```

Ilustración 13.

```
# 4. Cambio (cualquier fallo de AWS -> código 7)
if [ "$ESTADO" = "running" ]; then
    echo "Deteniendo la instancia..."
    aws ec2 stop-instances --instance-ids "$ID" >/dev/null \
        || error "No se pudo detener la instancia" 7
    aws ec2 wait instance-stopped --instance-ids "$ID" \
        || error "La instancia no llegó al estado stopped" 7
fi

echo "Cambiando el tipo a $TIPO_NUEVO..."
aws ec2 modify-instance-attribute --instance-id "$ID" \
    --instance-type "{\"Value\": \"$TIPO_NUEVO\"}" \
    || error "No se pudo cambiar el tipo de instancia" 7

if [ "$ESTADO" = "running" ]; then
    echo "Arrancando la instancia..."
    if ! { aws ec2 start-instances --instance-ids "$ID" >/dev/null \
           && aws ec2 wait instance-running --instance-ids "$ID"; }; then
        # Segunda red de seguridad: restaurar el tipo original
        echo "Fallo al arrancar con $TIPO_NUEVO: restaurando $TIPO_ACTUAL..." >&2
        ESTADO_FALLO=$(aws ec2 describe-instances --instance-ids "$ID" \
            --output text --query "$I.State.Name" 2>/dev/null)
        [ "$ESTADO_FALLO" != "terminated" ] \
            || error "La instancia ha sido terminada y no se puede restaurar" 7
        aws ec2 wait instance-stopped --instance-ids "$ID" \
            || error "No se pudo restaurar: la instancia no llegó a stopped" 7
        aws ec2 modify-instance-attribute --instance-id "$ID" \
            --instance-type "{\"Value\": \"$TIPO_ACTUAL\"}" \
            || error "No se pudo restaurar el tipo $TIPO_ACTUAL" 7
        aws ec2 start-instances --instance-ids "$ID" >/dev/null \
            && aws ec2 wait instance-running --instance-ids "$ID" \
            || error "Tipo $TIPO_ACTUAL restaurado, pero no se pudo volver a arrancar" 7
        error "No se pudo arrancar con $TIPO_NUEVO; instancia restaurada a $TIPO_ACTUAL" 7
    fi
fi

```

Ilustración 14.

4.4. Verificación del resultado y tiempo de ejecución

```
# 5. Verificación real
FINAL=$(aws ec2 describe-instances --instance-ids "$ID" --output text \
    --query "$I.[State.Name,InstanceType]" 2>/dev/null) \
    || error "No se pudo verificar el resultado final" 7

read -r ESTADO_FINAL TIPO_FINAL <<< "$FINAL"

echo "Estado final: $ESTADO_FINAL"
echo "Tipo final:   $TIPO_FINAL"

[ "$TIPO_FINAL" = "$TIPO_NUEVO" ] \
    || error "El tipo final ($TIPO_FINAL) no coincide con el solicitado ($TIPO_NUEVO)" 7
[ "$ESTADO_FINAL" = "$ESTADO" ] \
    || error "El estado final ($ESTADO_FINAL) no coincide con el inicial ($ESTADO)" 7

echo "Cambio completado y verificado. Tiempo total: ${SECONDS}s"
exit 0
```

Ilustración 15.

5. Pruebas del script

5.1. P1 – Ejecución sin parámetros

```
Roberto Ripoll@Roberto MINGW64 ~
$ ./cambia_tipo_ec2.sh
Uso: cambia_tipo_ec2.sh [-y] ID_INSTANCIA TIPO_NUEVO
```

Ilustración 166.

5.2. P2 – Instancia inexistente

```
Roberto Ripoll@Roberto MINGW64 ~
$ ./cambia_tipo_ec2.sh nada t3.small
ERROR: La instancia nada no existe o no es accesible
```

Ilustración 177.

5.3. P3 – Tipo no permitido en el Learner Lab

```
Roberto Ripoll@Roberto MINGW64 ~
$ ./cambia_tipo_ec2.sh i-083d45dd0f170be0b t3.xlarge
ERROR: El tamaño 'xlarge' no está permitido en el Learner Lab (solo nano, micro, small, medium, large)
```

Ilustración 188.

5.4. P4 – Cancelación de la operación

```
Roberto Ripoll@Roberto MINGW64 ~
$ ./cambia_tipo_ec2.sh i-083d45dd0f170be0b t3.nano
Resumen:
  ID:           i-083d45dd0f170be0b
  Nombre:       t11-rr
  Estado:       stopped
  Tipo actual:  t3.small
  Tipo nuevo:   t3.nano
¿Continuar? (s/n): n
Cancelado por el usuario. No se ha cambiado nada.

Roberto Ripoll@Roberto MINGW64 ~
$ ./cambia_tipo_ec2.sh i-083d45dd0f170be0b t3.nano
Resumen:
  ID:           i-083d45dd0f170be0b
  Nombre:       t11-rr
  Estado:       stopped
  Tipo actual:  t3.small
  Tipo nuevo:   t3.nano
¿Continuar? (s/n): s
Cambiando el tipo a t3.nano...
```

Ilustración 19.

5.5. P5 – Cambio de tipo con instancia en ejecución

```
Roberto Ripoll@Roberto MINGW64 ~
$ ./cambia_tipo_ec2.sh i-083d45dd0f170be0b t3.small
Resumen:
  ID:           i-083d45dd0f170be0b
  Nombre:       t11-rr
  Estado:       running
  Tipo actual:  t3.nano
  Tipo nuevo:   t3.small
AVISO: la instancia se DETENDRA para cambiar el tipo y se volverá a arrancar.
¿Continuar? (s/n): s
Deteniendo la instancia...
Cambiando el tipo a t3.small...
Arrancando la instancia...
Estado final: running
Tipo final:   t3.small
Cambio completado y verificado. Tiempo total: 54s
```

Ilustración 20.

5.6. P6 – Cambio de tipo con -y e instancia detenida

```
Roberto Ripoll@Roberto MINGW64 ~
$ ./cambia_tipo_ec2.sh -y i-083d45dd0f170be0b t3.medium
Resumen:
  ID:           i-083d45dd0f170be0b
  Nombre:       t11-rr
  Estado:       stopped
  Tipo actual:  t3.small
  Tipo nuevo:   t3.medium
Cambiando el tipo a t3.medium...
Estado final: stopped
Tipo final:   t3.medium
Cambio completado y verificado. Tiempo total: 2s
```

Ilustración 21.

6. Respuestas a las cuestiones planteadas

¿Ha cambiado el ID de la instancia? ¿Y su IP pública? ¿Y la privada? ¿Qué le pasaría a un servicio cuyos clientes se conectan a esa IP pública? ¿Por qué crees que EC2 no permite cambiar el tipo con la instancia en marcha?

Cuando se realiza algún tipo de cambio en una instancia EC2 como podría ser detenerla, modificar el tipo o arrancarla no genera un nuevo ID de la propia instancia ya que no se está creando una nueva.

Por otro lado, cuando se reinicia o se para y se vuelve a encender una instancia la IP publica si que se cambia debido a que se emplea una dirección IPv4 publica dinámica, entonces, AWS deja libre esa dirección y al volver a arrancar la instancia le asigna otra IP. No como en la dirección IP privada que esta sigue manteniéndose porque está asignada a una interfaz de red. En caso de que un cliente quiera acceder a una dirección se debería habilitar un DNS que apunte a la dirección actual.

Por último, EC2 no permite realizar modificaciones de tipo de instancia en caliente debido a que el cambio puede requerir algún tipo de modificación de hardware virtual.

7. Limpieza de recursos y finalización del laboratorio

```
PS C:\Users\canal> aws ec2 terminate-instances `
>> --instance-ids $ID `
>> --region $REGION
{
    "TerminatingInstances": [
        {
            "InstanceId": "i-083d45dd0f170be0b",
            "CurrentState": {
                "Code": 48,
                "Name": "terminated"
            },
            "PreviousState": {
                "Code": 80,
                "Name": "stopped"
            }
        }
    ]
}

PS C:\Users\canal> aws ec2 wait instance-terminated `
>> --instance-ids $ID `
>> --region $REGION
PS C:\Users\canal> $TAGP = "Name=tag:Propietario,Values=rr"
PS C:\Users\canal> $TAGPR = "Name=tag:Proyecto,Values=UD01"
PS C:\Users\canal> $Q = "Reservations[].Instances[].[Tags[?Key=='Name']|[0].Value,InstanceId,State.Name]"
PS C:\Users\canal> aws ec2 describe-instances `
>>     --region $REGION `
>>     --filters $F1 $F2 `
>>     --query $Q `
>>     --output table
-------------------------------------------------
|              DescribeInstances                |
+--------+----------------------+---------------+
|  tll-rr|  i-083d45dd0f170be0b  |  terminated   |
+--------+----------------------+---------------+
```

Ilustración 22.

```
PS C:\Users\canal> $REGION="us-east-1"
PS C:\Users\canal> $ID="i-083d45dd0f170be0b"
PS C:\Users\canal> aws ec2 describe-instances `
>> --instance-ids $ID `
>> --region $REGION `
>> --query "Reservations[0].Instances[0].[Tags[?Key=='Name']|[0].Value,InstanceId,State.Name,InstanceType]"
[
    "tll-rr",
    "i-083d45dd0f170be0b",
    "stopped",
    "t3.medium"
]

PS C:\Users\canal>
PS C:\Users\canal> aws ec2 describe-instances `
>> --instance-ids $ID `
>> --region $REGION `
>> --query "Reservations[0].Instances[0].[Tags[?Key=='Name']|[0].Value,InstanceId,State.Name,InstanceType]" `
>> --output table
------------------------
|   DescribeInstances  |
+----------------------+
|  tll-rr              |
|  i-083d45dd0f170be0b |
|  stopped             |
|  t3.medium           |
+----------------------+
```

Ilustración 23.